

分割：将图像中的每个像素分配到某个区域(超像素)。

- 过分割：一个完整的物体分成好几份。
- 欠分割：不同的物体分为一个整体。

K-means

将每个像素表示成形如 $[R, G, B, x, y]$ 的五维向量。

基本步骤：

1. 随机选择 K 个像素点作为初始的聚类中心(每个中心代表一种颜色/亮度)。
2. 计算图像中每个像素到这 K 个中心的距离(通常是欧氏距离)，把像素分配给距离最近的那个中心。
3. 重新计算每个聚类中所有像素五维坐标的平均值，将这个平均值作为新的聚类中心。
4. 重复步骤 2 和 3，直到聚类中心不再发生明显变化(收敛)。

优点：算法简单，易于实现，计算效率较高。

缺点：需要预先指定聚类数 K ，对初始条件敏感，K-Means 默认假设簇是“球形、大小相近”的，而现实数据可能是椭圆形、细长形、弯曲形，因此聚类效果会变差。

Mean Shift

将每个像素表示成形如 $[R, G, B, x, y]$ 的五维向量。

基本步骤：

1. 在 $[R, G, B, x, y]$ 的五维空间中，以每个像素点为中心，设定一个特定半径的高维球形窗口。
2. 计算这个窗口内所有点到中心点的距离，如果距离很近，说明这个像素点和中心很像，就分配大权重，反之分配小权重。然后，计算高维球形窗口内每个像素五维坐标的加权平均值，得到新中心的五维坐标。
3. 将窗口中心沿着这个向量移动到新的位置。
4. 重复步骤 2 和 3，直到窗口中心不再移动(找到了局部的密度极大值点)。
5. 所有最终收敛到同一个极大值点的像素，被归为同一个分割区域。

优点：不需要设定聚类数 K ，不需要假定球形的聚类，对异常值和噪声具有鲁棒性。

缺点：计算复杂，对窗口大小敏感

Images as Graphs

把整张图像看作一个数学上的“图”(Graph)。

基本步骤：

1. 将图像中的每个像素看作图的一个节点 V ；相邻像素之间连一条边 E 。
2. 每条边都有一个权重 W ，权重的大小取决于两个像素的相似度。例如，颜色越接近，权重越大；颜色差异越大，权重越小。
3. 利用图论算法(一般是用规范割 Normalized Cut)，寻找一条或几条“割线”，把图切成若干个独立的子图。割的标准：让被割断的边的权重之和很小(意味着边界两边的像素差异最大)，而子图内部的边权重之和很大(意味着区域内部非常相似)。

4. 每个子图就对应图像中的一个分割区域。

优点：从整张图的全局结构出发来考虑如何切分，能非常好地捕捉到图像的边缘和轮廓。

缺点：内存和计算消耗巨大，倾向于把图像均匀地切成大小差不多的几块，而不顾物体的实际大小。